Wie funktioniert die Wissenschaft?

Ulrike Felt

05. November 2026

VO INSOWI A: VO WITHEGI Wissenschaftstheorie und -geschichte

Ulrike Felt & Maximilian Fochler (Studass*in: Paula Schwahofer)

WS 2026/27

Übergang zu Perspektive II

Perspektive I

Entstehung und Wandel „des Sozialen“ als Gegenstandsbereich — Historischer Aufriss

Perspektive II

Was bedeutet es, sozialwissenschaftlich zu wissen?

Perspektive III

Rollen der Sozialwissenschaften in der Gestaltung kontemporärer Gesellschaften

Was bedeutet es, empirisches Wissen über die Gesellschaft zu erzeugen?

- Wir haben gesehen, dass ein zentrales Thema für die Etablierung der Sozialwissenschaften im späten 19. Jahrhundert war, dass sie „positives“ (Comte) Wissen über die Gesellschaft empirisch erzeugen sollten.
- Zentral war für die Autoren dieser Zeit auch die Entdeckung und Beschreibung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten (vgl. Comtes *Soziologie* und seine Abgrenzung zu Quételets *Sozialer Physik*) beziehungsweise Strukturen zu beschreiben, die jenseits der Erfahrung des Individuums liegen (Durkheims *Soziale Tatsachen*).
- So einflussreich diese Ansätze auch waren, sie warfen und werfen eine Reihe von Fragen auf, die einerseits
  - wissenschaftstheoretischer Natur sind, und andererseits
  - die Identität der Sozialwissenschaften in Bezug zu insbesondere den Naturwissenschaften betreffen.

Wie kommt Wissenschaft zu ihrem Wissen?

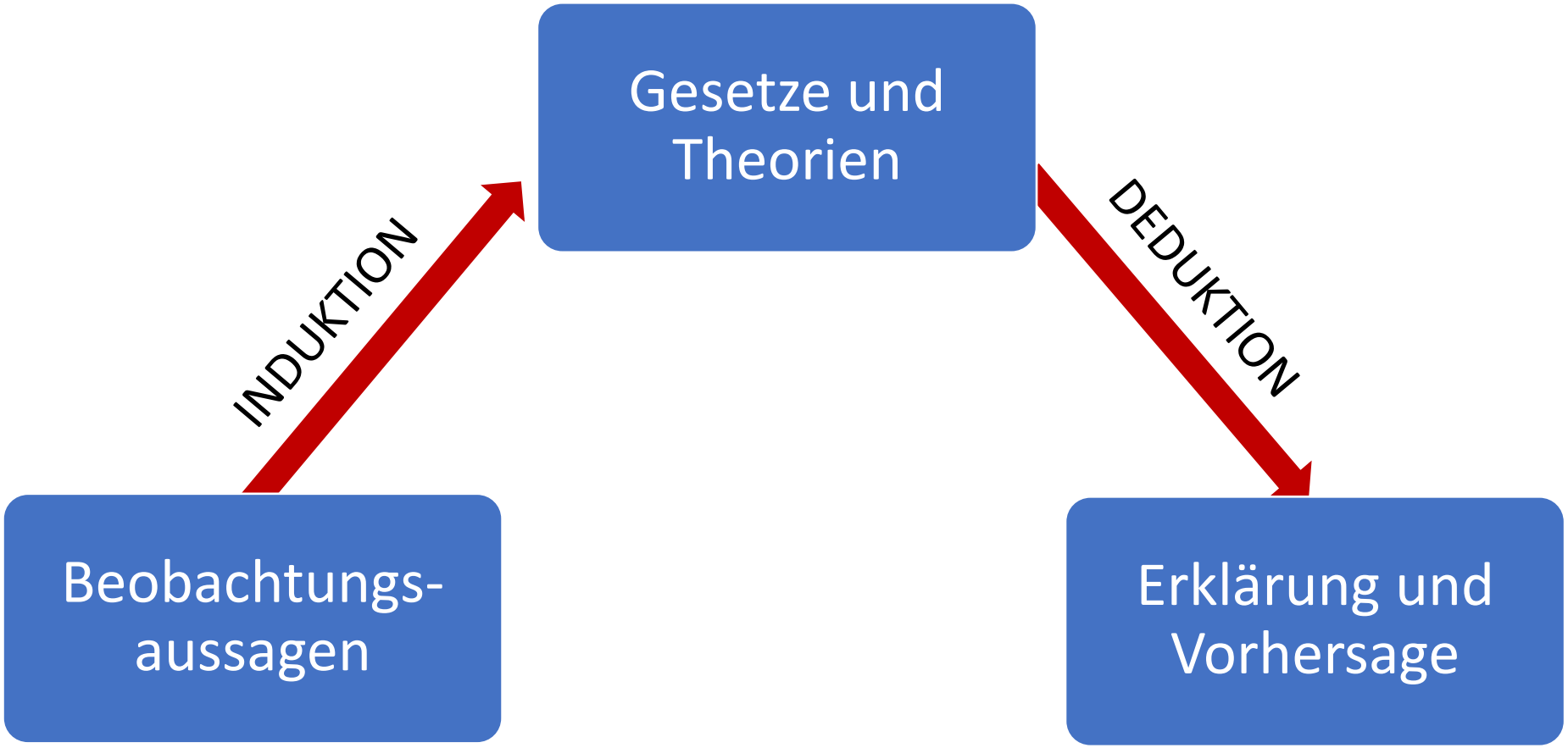
Wissenschaft basiert auf empirisch festgestellten Tatsachen

Aber wie stehen die Tatsachen in Beziehung zu wissenschaftlichen Aussagen?

Ein paar Grundbegriffe aus der Wissenschaftstheorie

- **Deduktion**: Schluss von allgemeinen Theorien und Gesetzen auf Einzelfälle; auch das Treffen von Vorhersagen, die dann empirisch einer Überprüfung unterzogen werden können
- **Induktion**: Schluss von Einzelbeobachtungen auf allgemeinere Gesetzmäßigkeiten/Sätze;
- Induktion und Deduktion sind die zentralen Prozesse bei der Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnis. Diese entsteht aus einem **kontinuierlichen Wechselspiel zwischen Induktion und Deduktion**.
- Einzelne Zugänge zum Verhältnis von Theorie und Empirie in den Sozialwissenschaften gewichten die Bedeutung der beiden Prozesse aber verschieden.

Ein paar Grundbegriffe aus der Wissenschaftstheorie



Ein paar Grundbegriffe aus der Wissenschaftstheorie

- **Jede Theorie baut auf Induktion und Deduktion auf**, aber gewichtet diese verschieden.
- **Deduktiver vorgehende Theorien** gehen von einem Set allgemeiner Annahmen aus, die dann die Ausrichtung empirische Forschung strukturieren. Diese Annahmen sind im Allgemeinen empirisch nicht hinterfragbar.
  Bsp. Rational Choice-Theorien, Strukturfunktionalismus, Systemtheorien, bestimmte Varianten des Strukturalismus, ...
- **Induktiver vorgehende Theorien** legen den Schwerpunkt darauf, Theorien mit möglichst wenig theoretischen Vorannahmen aus empirischer Beobachtung aufzubauen.
  Bsp.: Behaviorismus, Grounded Theory, Symbolischer Interaktionismus, ethnographische Feldforschung nach Malinowski, ...

Deduktives Schließen - richtig (?) und falsch (!)

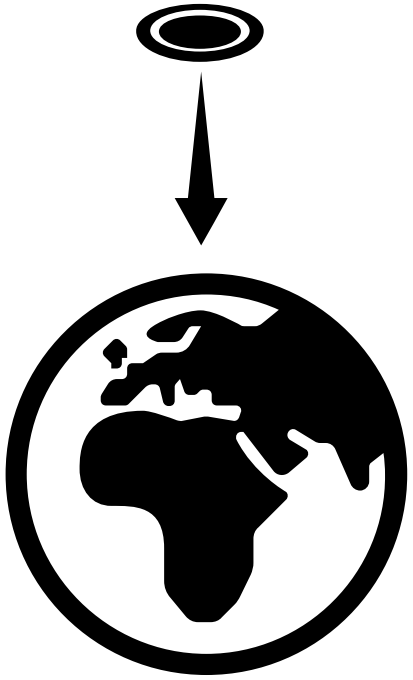
- Alle Vorlesungen über Wissenschaftstheorie sind langweilig.
- Dies ist eine Vorlesung über Wissenschaftstheorie.

- Diese Vorlesung ist langweilig.



Deduktive Schlüsse machen keine Aussagen über die Wahrheit Ihrer Voraussetzungen …

- Objekte aus „Erde“ streben dem Erdmittel-punkt zu, weil sie dort ihren “natürlichen Ort” haben.
- Dieser Teller ist aus Erde.



- Das Gravitationsgesetz sagt, dass die Anziehung zwischen zwei Körpern proportional zu ihren Massen zu-nimmt und mit dem Quadrat ihrer Entfernungen abnimmt.
- Die Masse der Erde ist im Vergleich zu diesem Teller sehr hoch, die Ent-fernung der beiden in kosmischen Dimensionen extrem gering.

- Dieser Teller wird herunterfallen, wenn ich ihn loslasse.
- Dieser Teller wird herunterfallen, wenn ich ihn loslasse.

Die ursprünglichen Annahmen sind im Allgemeinen empirisch nicht hinterfragbar.

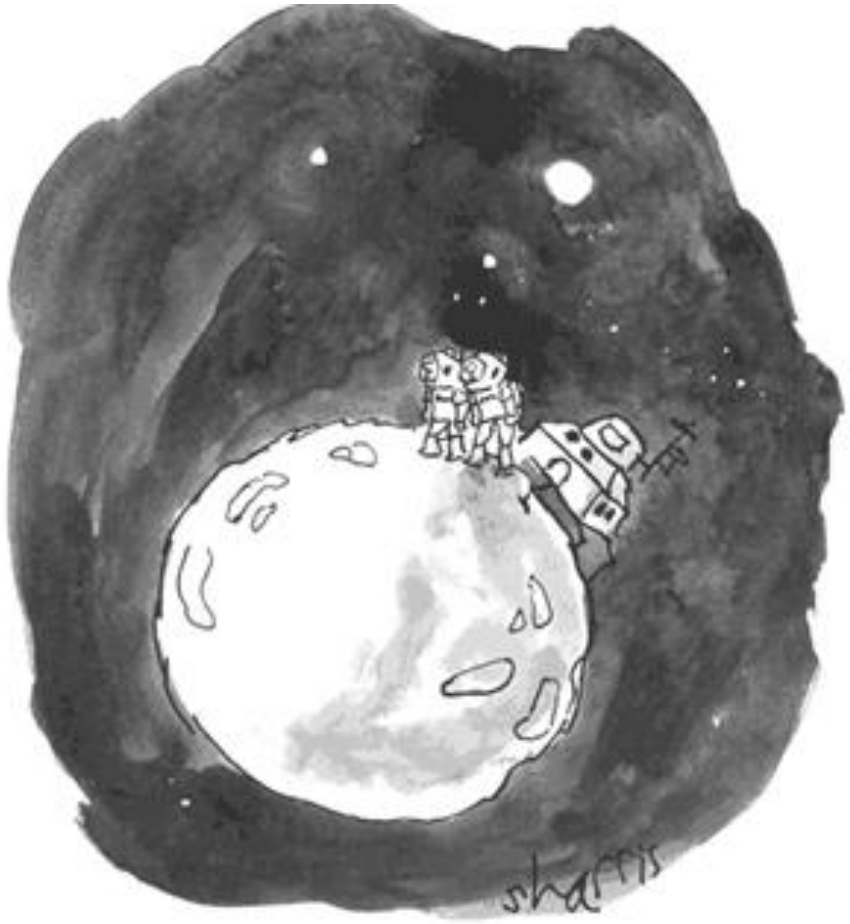
Deduktion alleine schafft kein neues Wissen

Deduktive Schlüsse machen keine Aussagen über die Wahrheit Ihrer Voraussetzungen ...

Grundmodell des induktiven Schlusses

- Planet 1 ist unbewohnt…
- Planet 2 ist unbewohnt…
- Planet 3 ist unbewohnt….
- ……

- Es gibt keine bewohnten Planeten außer der Erde.



"Another one uninhabited. That's three down and several hundred billion to go."

Probleme induktiven Schließens

- **Aus einer endlichen** Anzahl an Beobachtungen soll auf ein für eine unendliche Anzahl an Fällen gültiges Gesetz geschlossen werden.
  Statistische Methoden können helfen, die Fehlerwahrscheinlichkeit zu berechnen, aber der Schluss bleibt immer unvollständig (der letzte Planet könnte immer von grünen Männchen bewohnt sein).
- **Beobachtungen** kann man nicht „theoriefrei“ machen. Sie **sind** immer **„theoriegeladen“**, d.h. in der Beobachtung treffen wir Entscheidungen, was wichtig ist und was nicht. (Bsp.: Welche „Strukturvariablen“ erhebt man in einer Umfrage?)
- Für jede Summe von Beobachtungen gibt es immer eine Vielzahl von theoretischen Erklärungsmöglichkeiten. Daraus folgt dass alle Theorien „empirisch unterdeterminiert sind“.
  (Bsp. ein/e Marxist*in wird die selben Tatsachen vor dem Hintergrund ihrer Theorie anders erklären als ein/e Rational Choice Theoretiker*in)

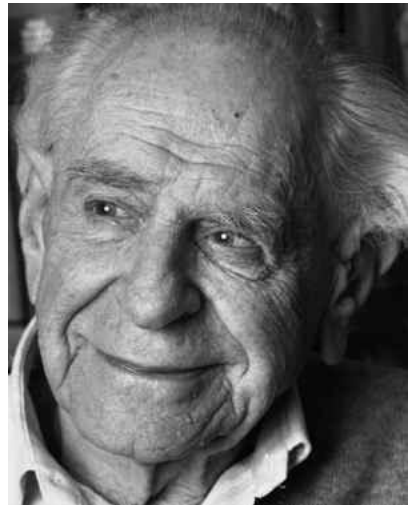
Induktives Vorgehen erlaubt Schlüsse auf allgemeinere Zusammenhänge

Aber diese Schlüsse sind grundsätzlich immer „vorläufig“

Keine Form der Wissensproduktion (auch nicht empirische Wissenschaft) kann daher zu 100% „sicher“ sein

Der Falsifikationismus (auch: kritischer Rationalismus)

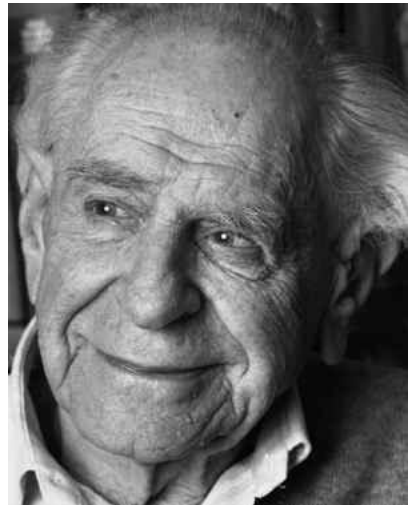
- Aufgrund der (zuvor diskutierten) Probleme des induktiven Schließens kann eine Theorie nie durch empirische Tatsachen „bewiesen“ werden.
- Jede Theorie gilt nur vorläufig. Sie dient als Basis für die Entwicklung von Hypothesen, die empirisch getestet werden können.
- Erweisen sich eine hinreichende Anzahl von Hypothesen/Vorhersage als falsch ist eine Theorie falsifiziert.



KARL POPPER
1902-1984

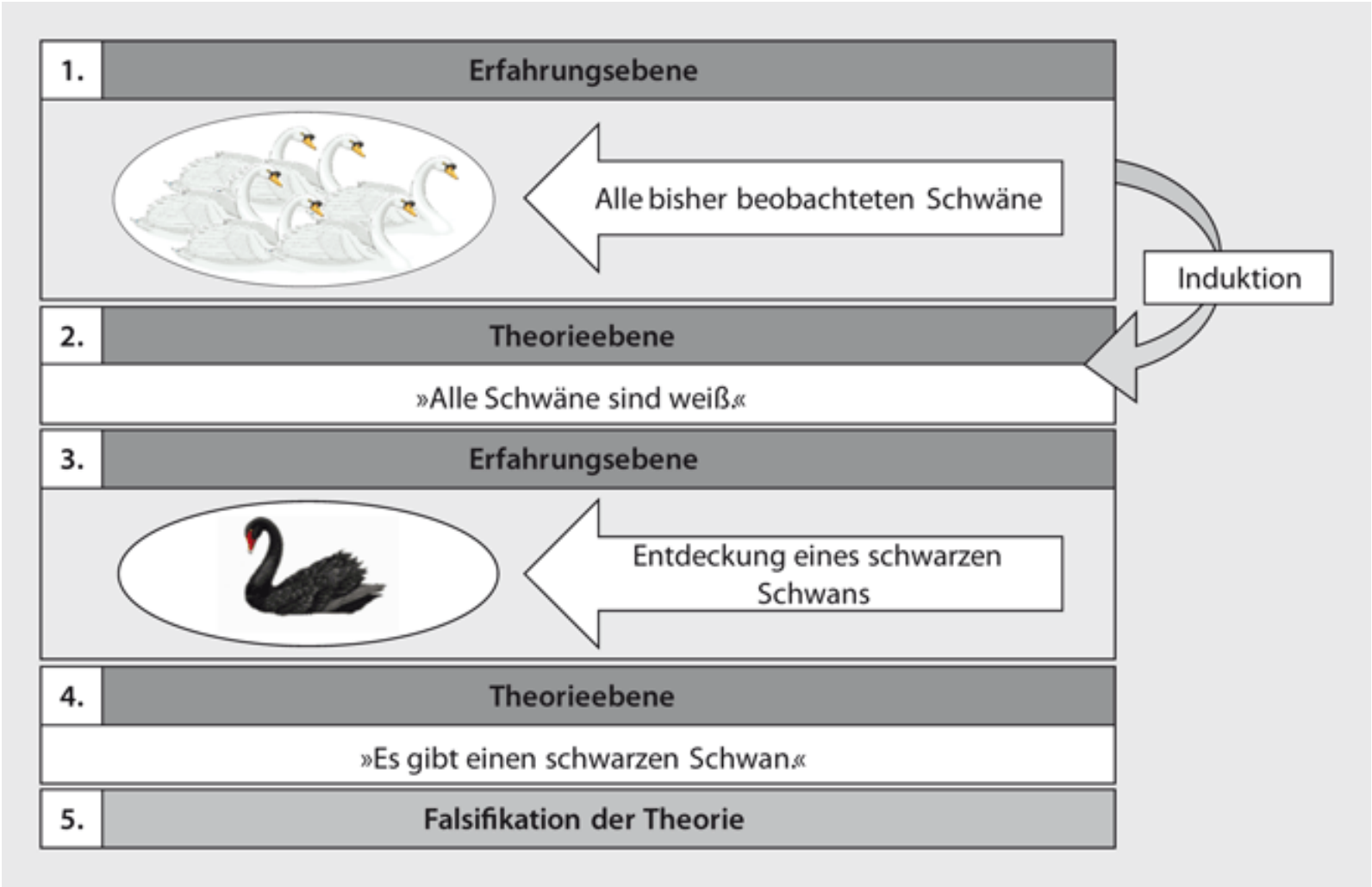
Der Falsifikationismus (auch: kritischer Rationalismus)

- Eine falsifizierte Theorie muss durch eine bessere Theorie ersetzt werden, die auch die Fälle erklären kann, in denen die Vorläufertheorie falsifiziert wurde.
  So entwickelt sich Wissenschaft weiter.
- Eine Theorie die sich empirisch nicht als falsch erweisen kann ist für den Falsifikationismus keine wissenschaftliche Theorie, sondern eine Ideologie.
- Für Popper traf dies insbesondere auf den Marxismus und die Psychoanalyse zu.



KARL POPPER
1902-1984

Die Grundlogik des Falsifikationismus



Wissenschaft kann Aussagen widerlegen

Aber ist es das was Wissenschaftler*innen ständig tun?

Wann gibt es genug Widersprüche um eine Theorie zu widerlegen?

Entwickeln wir Wissenschaft wirklich weiter indem wir ständig nach Widersprüchen suchen?

Abduktion

- Falsifikation beschreibt eine Möglichkeit Wissenschaft weiterzuentwickeln.
- Der kritische Rationalismus beschreibt aber nicht sehr gut, wie Wissenschaftler*innen neue Ideen entwickeln.
- Passt besser auf quantitative als auf qualitative Vorgehen
- Zunehmend wird daher das Konzept der „Abduktion“ (Peirce) wieder entdeckt



Charles Sanders Peirce 1839-1914



Iddo Tavory



Stefan Timmermans

Abduktives Schließen

- Abduktion ist der Prozess in dem eine Hypothese gebildet wird

„Die überraschende Tatsache C wird beobachtet; aber wenn A wahr wäre, würde C eine Selbstverständlichkeit sein; folglich besteht Grund zu vermuten, daß A wahr ist.“
Peirce: Collected Papers (CP 5.189)

- Abduktion geht von bestehendem Wissen aus (daher: „überraschend“)
- Abduktive Schlüsse stellen Vermutungen (Hypothesen/Theorien) auf („A“), unter denen eine überraschende Tatsache („C“) nicht mehr überraschend wäre
- Wenn die Vermutung schon davor Stand des Wissens gewesen wäre, wäre die Beobachtung nicht überraschend

Abduktives Schließen - Beispiel

- Vorwissen:
  Regelmäßige Mediennutzung stärkt das Vertrauen in die Demokratie
- Überraschende Beobachtung:
  Es gibt Menschen die stark Medien nutzen (Social Media) deren Vertrauen in Demokratie abnimmt
- Abduktiver Schluss:
  Es gibt verschiedene Arten von Medien. Nicht alle stärken das Vertrauen in die Demokratie. Social Media funktioniert offenbar anders.
- Vorwissen:
  Social Media schwächt das Vertrauen in die Demokratie
- Überraschung:
  Menschen die bestimmten Kanälen auf Social Media folgen haben starkes Vertrauen
- Abduktiver Schluss: Social Media ist nicht homogen; es kommt auf den Content an….
- Und so weiter….

Abduktion erlaubt, neue Beobachtungen zu bestehendem Wissen in Beziehung zu setzen

Ergänzt Falsifikationismus gut

Erklärt realistischer wie Wissenschaftler*innen sich verhalten

Passt zu qualitativem und quantitativem Vorgehen

Aber was überrascht „uns“? Überraschen verschiedene wissenschaftliche Disziplinen verschiedenen Beobachtungen?

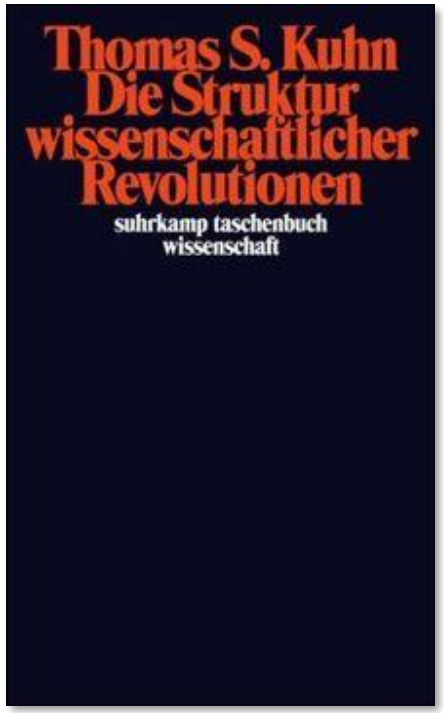


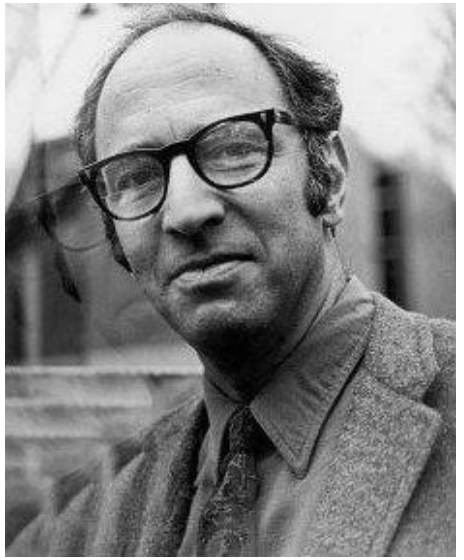
Probleme induktiven Schließens

- **Aus einer endlichen** Anzahl an Beobachtungen soll auf ein für eine unendliche Anzahl an Fällen gültiges Gesetz geschlossen werden.
  Statistische Methoden können helfen, die Fehlerwahrscheinlichkeit zu berechnen, aber der Schluss bleibt immer unvollständig (der letzte Planet könnte immer von grünen Männchen bewohnt sein).
- **Beobachtungen** kann man nicht „theoriefrei“ machen. Sie **sind** immer **„theoriegeladen“**, d.h. in der Beobachtung treffen wir Entscheidungen, was wichtig ist und was nicht. (Bsp.: Welche „Strukturvariablen“ erhebt man in einer Umfrage?)
- Für jede Summe von Beobachtungen gibt es immer eine Vielzahl von theoretischen Erklärungsmöglichkeiten. Daraus folgt dass alle Theorien „empirisch unterdeterminiert sind“.
  (Bsp. ein/e Marxist*in wird die selben Tatsachen vor dem Hintergrund ihrer Theorie anders erklären als ein/e Rational Choice Theoretiker*in)

Wissenschaften haben grundlegende Sichtweisen (Paradigmen)

- Disziplinen teilen eine **gemeinsame Sichtweise auf die Welt**, sowie spezifische Grundannahmen darüber, wie diese Welt strukturiert ist und wie sie von der Wissenschaft beobachtet werden kann (Methoden).
- In der Wissenschaftstheorie bezeichnet man diese Sichtweise oft als ein „**Paradigma**“ (ein Begriff den Thomas Kuhn 1962 in seinem Buch „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen prägt).





Thomas Kuhn, 1922-1996

Wie hängen Konzepte und Herangehensweisen mit der sozialen Struktur einer Disziplin zusammen?

- Ein Paradigma prägt wissenschaftliche Arbeit; es umfasst von einer wissenschaftlichen Gemeinschaft geteilte Überzeugungen und Erwartungen; wie an die Erforschung von Fragestellungen herangegangen wird; ebenso wie spezielle Kenntnisse und Methoden

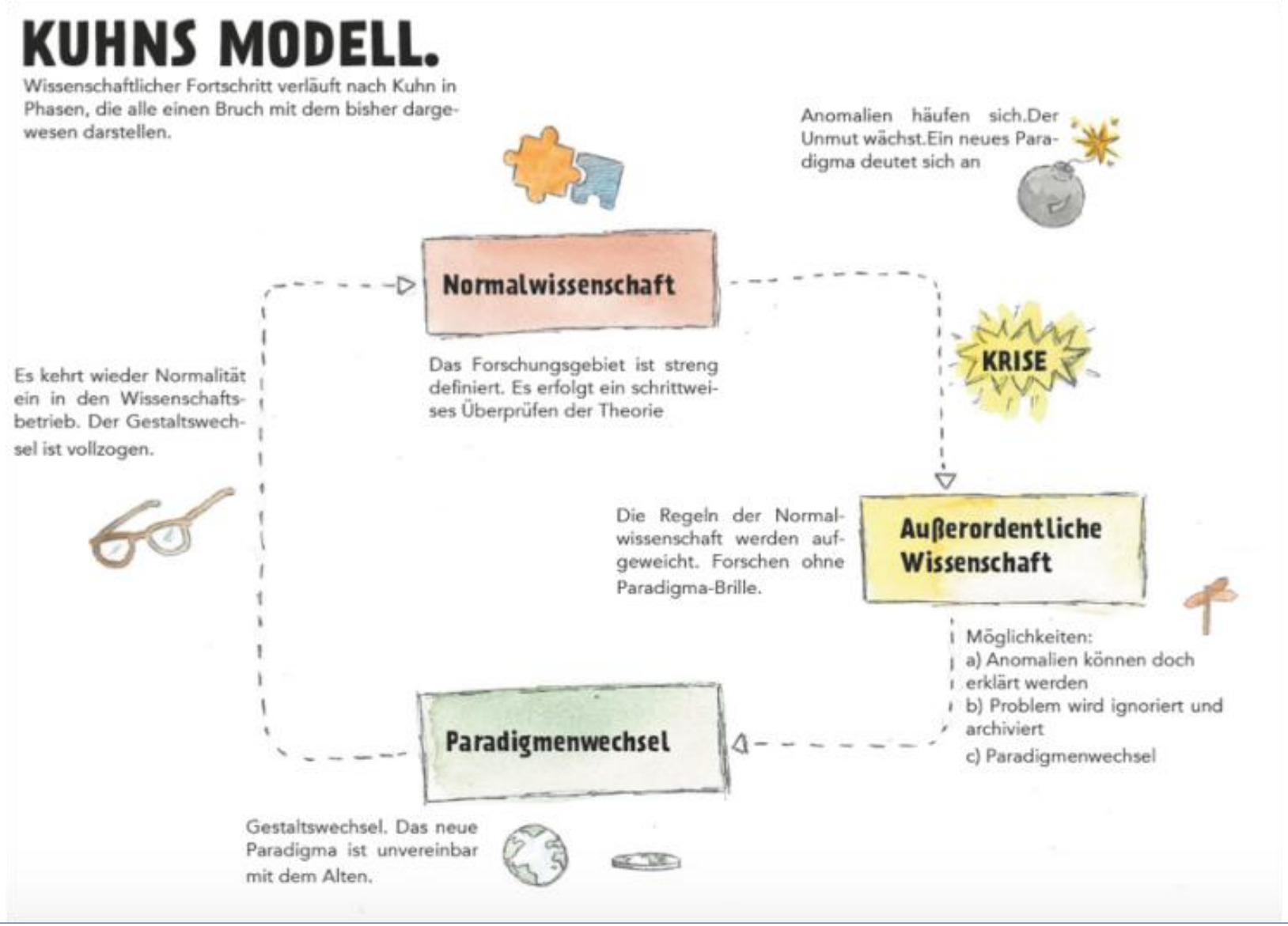


Wie hängen Konzepte und Herangehensweisen mit der sozialen Struktur einer Disziplin zusammen?

- In der theoretischen Annahme teilt eine **wissenschaftliche Gemeinschaft** *(scientific community)* ein Paradigma. Ein gemeinsames Paradigma macht kumulativen Wissensaufbau möglich.
- Je nach dem Paradigma in dem Forscher*innen arbeiten, sehen sie ganz unterschiedliche Phänomene



https://wissenschaftstheorieeins.wordpress.com/2017/12/02/thomas-s-kuhn-alles-ueber-die-paradigmenwechsel-in-der-wissenschaft/



Wie hängen Konzepte und Herangehensweisen mit der sozialen Struktur einer Disziplin zusammen?

Allerdings

Gerade in den **Sozialwissenschaften** (aber nicht nur) haben Disziplinen oft **nicht ein homogenes Paradigma**, sondern beherbergen eine **Vielzahl verschiedener Denkweisen**.



Verschiedene Disziplinen haben verschiedene Sichtweisen

Dies beeinflusst

- **wie sie Wissen produzieren und**
- **wie sie Deduktion, Induktion und Abduktion verwenden**

Was „überraschend“ ist hängt vom Paradigma ab

Nach Kuhn gibt es aber „Überraschungen“ die bearbeitbar sind

und solche (Anomalien) die es in einem Paradigma nicht sind

Aber hatten wir nicht ganz am Anfang gesagt (Sozial)Wissenschaften existieren immer in der Gesellschaft?

Denkstile und Denkkollektive in den Sozialwissenschaften

- Denkstil: „gerichtetes Wahrnehmen“: eine Art und Weise die „Welt“ zu sehen, sie zu interpretieren, Fragen zu stellen
- Denkkollektiv: Gemeinschaft derer, die durch einen gemeinsamen Denkstil verbunden sind
- Die Begriffe **Denkstil und Denkkollektiv** sind in ihrer Bedeutung grundsätzlich ähnlich zu Paradigma/*scientific community*.



Ludwik Fleck
1896 - 1961

Denkstile und Denkkollektive in den Sozialwissenschaften

- Damit versucht Fleck darauf hinzuweisen, dass wissenschaftliche Erkenntnis
  - ein historischer Prozess ist;
  - auf Urideen aufbaut (also auf kulturell vorhandene Vorstellungen) als Vorläufer wissenschaftlicher Erkenntnisse.
  - als sozialer, kollektiver (nicht individueller!) Prozess zu verstehen ist; er rückt von der Idee des Genies ab!



Denkstile und Denkkollektive in den Sozialwissenschaften

- Allerdings …
  - nach Kuhn sollte eine Disziplin nur ein Paradigma haben; bei Fleck hingegen können gleichzeitig mehrere Denkstile und Denkkollektive innerhalb einer Disziplin existieren (Bsp. verschiedene „Schulen“ innerhalb einer Disziplin, oft differenziert nach bestimmten Theorie- oder Methodenpräferenzen).
  - bei Fleck beschränken sich **Denkstile** im Gegensatz zu Paradigmen **nicht nur auf wissenschaftliche Gemeinschaften**; damit wird die Rolle nicht-wissenschaftlicher Akteure besser verständlich
    (Bsp. die Entwicklung empirischer Sozialforschung im “Roten Wien“)
  - ein Mensch kann **mehreren Denkkollektiven und damit Denkstilen angehören**, die in Konflikt stehen oder sich gegenseitig verstärken können. (Bsp.: Klimawissenschaft und Klima-Aktivismus)
- Ein **Denkstil ist** aber **immer kollektiv**. **Wissenschaftliche Erkenntnis ist vor allem ein kollektiver, nicht ein individueller Prozess**!

Literatur

- Chalmers, Alan F. 2007. Wege der Wissenschaft: Einführung in die Wissenschaftstheorie. Springer-Verlag.
- Fleck, Ludwik. 1980. Entstehung und Entwicklung einer Wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in Die Lehre Vom Denkstil Und Denkkollektiv. Suhrkamp Frankfurt am Main.
- Kuhn, Thomas S. Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. 2., rev.um Das Postskriptum von 1969 erg. Aufl., 23. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2012.
- Tavory, Iddo, and Stefan Timmermans. 2014. Abductive Analysis: Theorizing Qualitative Research. University of Chicago Press.